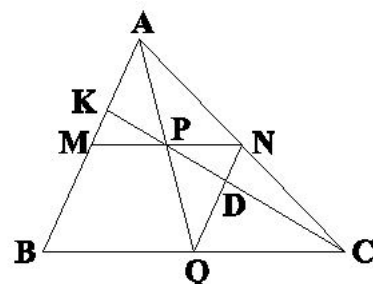




گزینه «۱»

ابتدا میانه AQ را رسم می‌کنیم که قطعاً از نقطه P می‌گذرد.



سپس Q را به N وصل می‌کنیم تا KC را در D قطع کند. حال داریم:

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{1}{3} \xrightarrow{\text{عکس تالس}} MN \parallel BC$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{MN}{BC} = \frac{1}{3} \\ PN = \frac{1}{3}MN \Rightarrow \frac{PN}{QC} = \frac{1}{3} \quad (1) \\ QC = \frac{1}{3}BC \\ PN = PM \\ \hat{NPD} = \hat{KPM} \\ NQ \parallel AB \Rightarrow \hat{PND} = \hat{PMK} \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(2) \text{ ض ز}} \triangle NPD \cong \triangle PKM \Rightarrow ND = KM \quad (2)$$

همچنین داریم:

$$\begin{cases} \hat{PND} = \hat{DQC} \\ \hat{QDC} = \hat{PDN} \end{cases} \Rightarrow \triangle PND \sim \triangle CDQ \Rightarrow \frac{ND}{DQ} = \frac{PN}{QC} \quad (1) \quad \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow ND = \frac{1}{3}DQ \Rightarrow ND = \frac{1}{3}NQ \quad (3)$$

$$\begin{cases} NP = PM \\ \hat{PNQ} = \hat{APM} \\ \hat{PNQ} = \hat{AMP} \end{cases} \Rightarrow \triangle AMP \cong \triangle PNQ \Rightarrow AM = NQ = ۱۵ \quad (4) \quad \text{حالا:}$$

$$\xrightarrow{(2), (3), (4)} MK = \frac{1}{3}AM \Rightarrow MK = \frac{۱۵}{3} = ۵$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$MN \parallel BC \Rightarrow \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \Rightarrow \frac{AN}{6} = \frac{1}{5} \Rightarrow AN = \frac{6}{5}$$

$$\Rightarrow NC = AC - AN = 6 - \frac{6}{5} = \frac{24}{5}$$

از طرفی:

$$EP \parallel AM \Rightarrow \frac{NE}{NA} = \frac{NP}{NM} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{NE}{\frac{6}{5}} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow NE = \frac{3}{5}$$

$$EC = NE + NC = \frac{3}{5} + \frac{24}{5} = \frac{27}{5} \quad \text{بنابراین:}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

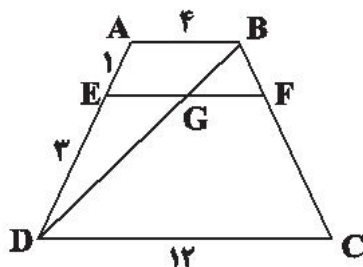
گزینه «۳»

قطر BD و EF یکدیگر را در نقطه G قطع می‌کنند. در نتیجه در مثلث ABD داریم:

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\text{تیمیم قضیه تالس}} \frac{ED}{AD} &= \frac{EG}{AB} \Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{EG}{4} \\ \Rightarrow EG &= 3 \end{aligned}$$

در مثلث BDC داریم:

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\text{تیمیم قضیه تالس}} \frac{BF}{BC} &= \frac{GF}{DC} \\ \Rightarrow \frac{1}{4} &= \frac{GF}{12} \Rightarrow GF = 3 \\ \Rightarrow EF &= 3 + 3 = 6 \end{aligned}$$



سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

چون  $PQ \parallel BC$  است. پس طبق قضیه تالس داریم:

$$\frac{AP}{PB} = \frac{AQ}{QC} \Rightarrow \frac{3}{4/5} = \frac{yx}{5} \Rightarrow 9x = 18 \Rightarrow x = 2$$

از طرفی طبق تعمیم قضیه تالس نتیجه می‌گیریم:

$$\begin{aligned} \frac{AP}{AB} &= \frac{PQ}{BC} \Rightarrow \frac{3}{y/5} = \frac{5}{y+1} \\ \Rightarrow 3y + 3 &= 3y/5 \Rightarrow 3y = 34/5 \Rightarrow y = 11/5 \\ \Rightarrow x + y &= 2 + 11/5 = 13/5 \end{aligned}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

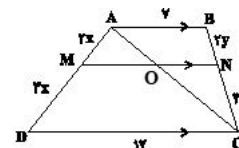
گزینه ۳

روش اول:

قطر AC را رسم می‌کنیم. با توجه به دوزنقه ABCD و قضیه تالس داریم:

$$\frac{MA}{MD} = \frac{BN}{NC} = \frac{y}{3} \Rightarrow \frac{MA}{MA+MD} = \frac{MA}{AD} = \frac{y}{y+3} = \frac{y}{5} \quad (*)$$

$$\frac{CN}{BC} = \frac{3y}{5y} = \frac{3}{5} \quad (**)$$



طبق قضیه تالس در مثلث ACD داریم:

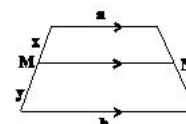
$$MO \parallel DC \Rightarrow \frac{MA}{AD} = \frac{MO}{DC} \xrightarrow{*} \frac{y}{5} = \frac{MO}{13} \Rightarrow MO = 4/8$$

طبق قضیه تالس در مثلث ABC داریم:

$$ON \parallel AB \Rightarrow \frac{ON}{AB} = \frac{CN}{BC} \xrightarrow{**} \frac{ON}{y} = \frac{3}{5} \Rightarrow ON = \frac{3y}{5} = 4/2$$

$$\Rightarrow MN = MO + ON = 4/8 + 4/2 = 9$$

روش دوم: در دوزنقه دلخواه زیر داریم:



$$MN = \frac{xb+ay}{x+y}$$

$$MN = \frac{(2x)(13) + (3x)(y)}{3x+3x} = \frac{45x}{5x} = 9$$

در این سؤال داریم:

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

فرض کنید  $FD = x$  پس  $AD = 3x$  و  $FB = 2x$  می باشد. مساحت  $\triangle ADE$  را  $S$  و مساحت ذوزنقه  $FGCB$  را  $S'$  می نامیم. می دانیم نسبت مساحت دو مثلث متشابه با توان دوم نسبت تشابه برابر است.

$$\triangle ADE \Rightarrow \frac{S}{S+V} = \left(\frac{3x}{4x}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

$$\Rightarrow 16S = 9S + 63 \Rightarrow S = 9$$

$$\triangle AFG \Rightarrow \frac{9+V}{9+V+S'} = \left(\frac{4x}{6x}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

$$\Rightarrow S' = 20$$

بنابراین مساحت مثلث  $ABC$  برابر ۳۶ است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$\begin{aligned} \frac{3a+10}{10+2a} &= \frac{3b+7}{7+2b} \Rightarrow 21a+70+6ab+20b \\ &= 30b+6ab+70+14a \\ \Rightarrow 7a &= 10b \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{10}{7} \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{a}{10+a} &= \frac{b}{7+b} \Rightarrow 7a+ab=10b+ab \\ \Rightarrow 7a &= 10b \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{7}{10} = \frac{4}{5} \\ \xrightarrow{(2)(1)} \frac{\frac{10}{7}}{\frac{4}{5}} &= \frac{50}{28} = \frac{25}{14} \end{aligned}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

با استفاده از ویژگی های تناسب داریم:

$$\frac{2a}{3} = \frac{c}{5} \Rightarrow 10a = 3c \Rightarrow a = \frac{3}{10}c$$

$$\begin{aligned} \frac{b+a}{2} &= \frac{c}{5} \xrightarrow{a=\frac{3}{10}c} \frac{b+\frac{3}{10}c}{2} = \frac{c}{5} \Rightarrow b + \frac{3}{10}c = \frac{2}{5}c \\ \Rightarrow b &= \frac{2}{5}c - \frac{3}{10}c \Rightarrow b = \frac{1}{10}c \end{aligned}$$

$$\frac{a+c}{b} = \frac{\frac{3}{10}c+c}{\frac{1}{10}c} = \frac{\frac{13}{10}c}{\frac{1}{10}c} = 13$$